

中国矿业大学 2024-2025 学年第二学期课程考试试卷

考试科目： 数值分析 (A) 考试时间： 100 分钟

学院： 班级： 姓名： 学号：

|     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

一、(10 分) 求方程  $x^2 - 58x + 1 = 0$  的两个根，使它至少具有四位有效数字. ( $\sqrt{840} \approx 28.983$ )

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

二、(10 分) 证明迭代公式  $x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}$  ( $x_0 > 0, a > 0$ ) 是收敛于  $\sqrt{a}$  的三阶方法.

三、(15 分) 已知线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ ax_1 + x_2 = 4 \\ 0.5x_2 + x_3 = 6 \end{cases}, \text{ 其中 } a \text{ 为实数.}$$

1. 写出求解上述线性方程组的 Gauss-Seidel 迭代法的迭代格式的**向量形式**.
2. 确定  $a$  取值范围, 使求解上述方程组 Jacobi 迭代法对任何初值均收敛.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

四、(15 分) 已知  $f(x)$  有如下数据

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| $x_i$     | 1 | 2 | 3 |
| $f(x_i)$  | 2 | 0 | 0 |
| $f'(x_i)$ |   | 3 |   |

1. 利用基函数求满足  $P(x_i) = f(x_i)$  ( $i = 0, 1, 2$ ) 以及  $P'(2) = f'(2)$  的插值多项式.
2. 写出误差  $R(x) = f(x) - P(x)$ , 并证明之.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

五、(20 分) 1. 已知一组互异数据点  $(x_i, y_i)$  ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 试推导求解上述最小二乘拟合多项式的法方程组.

2. 根据下面数据求形如  $\phi(x) = a + bx^2$  的最小二乘拟合曲线.

|       |    |    |    |   |   |
|-------|----|----|----|---|---|
| $x_i$ | -2 | -1 | 0  | 1 | 2 |
| $y_i$ | 2  | 1  | -1 | 1 | 3 |

六、(15 分) 已知求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx A_1 f\left(\frac{1}{4}\right) + A_2 f\left(\frac{1}{2}\right) + A_3 f\left(\frac{3}{4}\right).$$

1. 确定求积系数  $A_1, A_2, A_3$  使其代数精度尽可能高, 并给出代数精度.
2. 基于上述 1 中给出的求积公式, 推导并写出用于计算定积分  $\int_a^b f(x) dx$  的求积公式.

七、(15 分) 设二阶常微分方程的初值问题为

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^{2x} \sin x, & 0 < x \leq 1 \\ y(0) = -0.4, & y'(0) = -0.6 \end{cases}$$

1. 把问题改写为等价的一阶常微分方程组初值问题.
2. 用下面 R-K 法求  $y(0.1)$  的数值解 (取步长  $h = 0.1$ )

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n), \quad \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2}h\mathbf{k}_1\right), \quad \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_2.$$

3. 求 2 中 R-K 法迭代公式的精度, 并给出局部截断误差的首项.